

CORSO DI CYBERSECURITY – EPICODE

REPORT DI LABORATORIO

Configurazione della Modalità Monitora in Splunk

Report dell'Esercitazione

A cura di:

Nicola Madonna

Epicode

27 agosto 2026

Indice

1	Riassunto	2
2	Obiettivi	2
3	Configurazione del Laboratorio	3
3.1	Ambiente di laboratorio	3
3.2	Configurazione di rete	3
3.3	Installazione e configurazione	3
3.4	Verifica	3
4	Analisi dei Dati Raccolti	5
4.1	Dettaglio di un evento acquisito	5
4.2	Coerenza dei campi estratti	5
4.3	Riepilogo dei campi principali	5
4.4	Limitazioni osservate	6
5	Conclusioni	7

1 Riassunto

Questo esercizio si concentra sulla modalità “Monitora” di Splunk, una delle funzionalità di raccolta dati esplorate nel corso delle lezioni precedenti. L'obiettivo era configurare Splunk affinché monitorasse in tempo reale il log di sicurezza di Windows (Security Event Log) sull'host `EpicodeServer.Epicode.local` e verificare, tramite l'interfaccia di ricerca, che gli eventi generati dal sistema operativo venissero correttamente acquisiti e indicizzati. La configurazione è stata completata con successo: tutti gli eventi ingeriti risultano associati al sourcetype `WinEventLog:Security`, per un totale di 3.010 eventi, ed è stato possibile ispezionare il dettaglio di un singolo evento (un logoff con EventCode 4634) per confermare la corretta estrazione dei campi.

2 Obiettivi

- Comprendere il funzionamento della modalità Monitor di Splunk per l'acquisizione di dati in tempo reale.
- Configurare il monitoraggio del log di sicurezza di Windows (`Security`) sull'host `EpicodeServer`.
- Verificare, tramite ricerca in Splunk e relativi screenshot, l'avvenuta configurazione e il corretto flusso degli eventi indicizzati.

3 Configurazione del Laboratorio

3.1 Ambiente di laboratorio

L'esercizio è stato svolto su un'istanza di Splunk installata sull'host `EpicodeServer`, appartenente al dominio `Epicode.local`. Splunk raccoglie i log nativi di Windows direttamente dalla macchina locale, senza il ricorso a un Universal Forwarder esterno, sfruttando l'input predefinito per le raccolte di log eventi locali (*Local Event Log Collections*).

3.2 Configurazione di rete

Sia il componente di raccolta dati sia l'indexer Splunk risiedono sulla stessa macchina (`EpicodeServer.Epicode.local`); non è stata quindi necessaria alcuna configurazione di rete aggiuntiva (nessun forwarder remoto, nessuna porta di inoltro dedicata), poiché l'intero flusso di acquisizione avviene in locale.

3.3 Installazione e configurazione

La configurazione della modalità Monitor è stata effettuata tramite l'interfaccia Splunk Web, seguendo il percorso **Impostazioni > Input dati > Raccolte log eventi locali**. Da questo pannello è stato selezionato il canale **Security** e ne è stato abilitato il monitoraggio, così da avviare l'ingestione continua degli eventi di sicurezza generati dal sistema operativo.

A livello interno, l'abilitazione tramite interfaccia grafica equivale alla creazione della seguente stanza nel file di configurazione `inputs.conf`, che assegna al canale monitorato il sourcetype e l'indice di destinazione:

```
[WinEventLog://Security]
disabled = false
index = main
sourcetype = WinEventLog:Security
```

3.4 Verifica

Per verificare l'avvenuta configurazione è stata effettuata una ricerca sul campo `sourcetype`. Il 100% degli eventi presenti nell'indice, per un totale di 3.010, risulta etichettato con il sourcetype `WinEventLog:Security`: ciò conferma che il monitoraggio del log di sicurezza è attivo e che gli eventi vengono instradati correttamente.



Figura 1: Dettaglio del campo **sourcetype** in Splunk: la totalità degli eventi indicizzati (3.010, pari al 100%) risulta associata al sourcetype **WinEventLog:Security**, a conferma della corretta configurazione della modalità Monitor.

4 Analisi dei Dati Raccolti

Una volta completata la configurazione, Splunk ha iniziato a indicizzare in tempo reale gli eventi di sicurezza generati da Windows sull'host monitorato. L'analisi seguente si concentra sul dettaglio di un singolo evento acquisito, utile per verificare che l'estrazione automatica dei campi da parte di Splunk sia coerente e completa.

4.1 Dettaglio di un evento acquisito

Tra gli eventi indicizzati è stato esaminato un evento con **EventCode** 4634 (chiusura di una sessione di accesso, *logoff*), generato il 26/08/2026 alle ore 14:01:03 sull'host **EpicodeServer**, appartenente al dominio **Epicode.local**. Splunk ha estratto automaticamente numerosi campi strutturati a partire dal testo grezzo del log, tra cui l'account coinvolto, il dominio, il tipo di logon e l'esito dell'operazione.

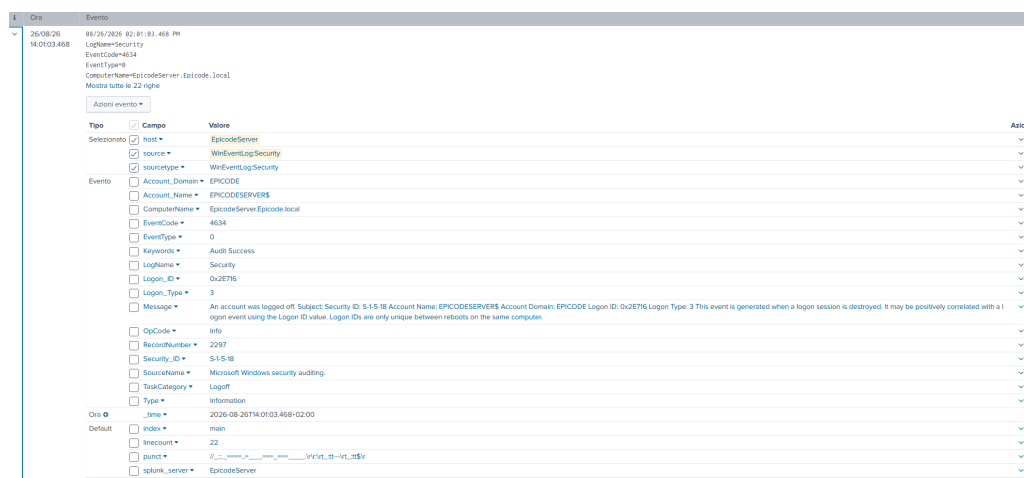


Figura 2: Dettaglio dell'evento con EventCode 4634 (logoff) così come mostrato da Splunk, con i campi estratti automaticamente (host, source, sourcetype, Account_Name, Logon_Type, Keywords, ecc.).

4.2 Coerenza dei campi estratti

I campi **source** e **sourcetype** riportano entrambi il valore **WinEventLog:Security**, in linea con quanto configurato nella fase di monitoraggio. Il campo **Keywords** indica **Audit Success**, mentre **Logon_Type** riporta il valore 3 (accesso di rete), confermando che Splunk non si limita a raccogliere il testo grezzo dell'evento ma ne effettua anche il parsing nei singoli campi utilizzabili in fase di ricerca e reportistica.

4.3 Riepilogo dei campi principali

La tabella seguente riassume i principali metadati osservati durante l'analisi dell'evento e della configurazione nel suo complesso.

Tabella 1: Riepilogo dei metadati principali osservati in Splunk.

Metrica	Valore
Host	EpicodeServer
Source / Sourcetype	WinEventLog:Security
Indice	main
EventCode analizzato	4634 (Logoff)
Esito	Audit Success
Totale eventi indicizzati	3.010

Il numero elevato di eventi indicizzati (3.010) in un intervallo di tempo relativamente breve conferma quanto sia *rumoroso* il log di sicurezza di Windows anche su una singola macchina: eventi di logon/logoff, gestione degli accessi e controlli di audit vengono generati con grande frequenza, il che rende la modalità Monitor particolarmente utile per un'analisi di sicurezza continua, ma richiede anche una strategia di indicizzazione e ritenzione adeguata per non saturare rapidamente lo storage.

4.4 Limitazioni osservate

Il monitoraggio è stato configurato direttamente sull'host che genera i log (**EpicodeServer**); di conseguenza, l'esercizio non ha permesso di validare uno scenario di raccolta distribuita tramite Universal Forwarder su endpoint remoti, tipico di un ambiente di produzione con più macchine da monitorare centralmente. Inoltre, non sono stati applicati filtri o whitelist sugli EventCode, per cui l'indice riceve indistintamente tutti gli eventi del canale Security, incluso un elevato volume di eventi a bassa rilevanza per l'analisi di sicurezza (es. logon/logoff di routine).

5 Conclusioni

L'esercizio ha permesso di configurare con successo la modalità Monitor di Splunk per l'acquisizione in tempo reale del log di sicurezza di Windows sull'host **EpicodeServer**, verificando l'esito della configurazione sia a livello aggregato (100% degli eventi correttamente etichettati con sourcetype **WinEventLog:Security**) sia a livello di singolo evento, tramite l'ispezione dettagliata di un evento di logoff.

Un aspetto interessante emerso dall'analisi è il volume di eventi generato in un intervallo di tempo contenuto (3.010 eventi): questo evidenzia concretamente perché, in un contesto reale, la sola abilitazione del monitoraggio non sia sufficiente, ma debba essere accompagnata da una strategia di filtraggio, correlazione e alerting per estrarre valore operativo dai dati raccolti, evitando al contempo un consumo eccessivo di storage.

Come sviluppo futuro, sarebbe utile estendere la configurazione ad altri canali di log (Application, System) e ad altri host tramite Universal Forwarder, oltre a costruire dashboard e alert basati sugli EventCode più rilevanti dal punto di vista della sicurezza (es. tentativi di accesso falliti, creazione di nuovi account, modifiche ai privilegi).